

11. Übung zum Vorkurs Mathematik

Dr. S. Wiesendorf

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1

(a) Klassifizierung von Gruppen mit drei und vier Elementen

Wir klassifizieren alle Gruppen mit 3 und 4 Elementen durch Erstellung der Gruppentafeln.

Gruppen mit drei Elementen: Sei $G = \{e, a, b\}$ eine Gruppe mit neutralem Element e . Da die Ordnung einer Gruppe gleich der Anzahl ihrer Elemente ist, betrachten wir Gruppen der Ordnung 3.

Die Ordnung jedes Elements teilt die Gruppenordnung (Satz von Lagrange). Also haben alle nichttrivialen Elemente Ordnung 3.

Angenommen $a^2 = e$, dann wäre die Ordnung von a gleich 2, was kein Teiler von 3 ist Widerspruch. Also muss $a^2 = b$ sein, und dann $a^3 = a \cdot b = e$.

Damit ergibt sich folgende Gruppentafel:

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Dies ist die zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Bis auf Isomorphie gibt es nur **eine Gruppe der Ordnung 3**, nämlich C_3 .

Gruppen mit vier Elementen: Sei $G = \{e, a, b, c\}$ eine Gruppe der Ordnung 4.

Mögliche Strukturen: - Zyklische Gruppe C_4 - Kleinsche Vierergruppe $V_4 \cong C_2 \times C_2$

Fall 1: Es gibt ein Element der Ordnung 4.

Dann ist die Gruppe zyklisch: $G = \langle a \rangle$, mit $a^4 = e$. Die Tafel lautet:

$*$	e	a	a^2	a^3
e	e	a	a^2	a^3
a	a	a^2	a^3	e
a^2	a^2	a^3	e	a
a^3	a^3	e	a	a^2

Das ist C_4 .

Fall 2: Alle nichttrivialen Elemente haben Ordnung 2.

Dann gilt $a^2 = b^2 = c^2 = e$. Wir konstruieren die Tafel:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Hier verwenden wir: $a * b$ kann nicht e (sonst $a = b$), nicht a (sonst $b = e$), nicht b (sonst $a = e$), also muss $a * b = c$. Analog folgt der Rest.

Diese Gruppe ist die **Kleinsche Vierergruppe** V_4 . Sie ist isomorph zu $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Fazit: Es gibt bis auf Isomorphie zwei Gruppen der Ordnung 4: C_4 und V_4 .

(b) Gruppe mit $a * a = e$ für alle $a \in G$ ist abelsch

Gegeben: $(G, *)$ ist eine Gruppe mit $a * a = e$ für alle $a \in G$. Zu zeigen: G ist abelsch, d.h. $a * b = b * a$ für alle $a, b \in G$.

Beweis:

Aus $a * a = e$ folgt, dass jedes Element sein eigenes Inverses ist: $a^{-1} = a$.

Betrachte das Produkt $a * b$. Dann gilt:

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} = b * a \quad (\text{da } a^{-1} = a, b^{-1} = b)$$

Aber auch: $(a * b)^{-1} = a * b$, weil jedes Element selbstinvers ist.

Also:

$$a * b = (a * b)^{-1} = b * a$$

Somit ist $a * b = b * a$ für alle $a, b \in G$, also ist G abelsch.

Aufgabe 2

(a) Matrixrechnung

Gegeben sind die Matrizen:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Hinweis: A_2 fehlt in der Aufgabenstellung. Wir rechnen nur mit den gegebenen.

(i) $-2 \cdot A_1$:

$$-2 \cdot A_1 = -2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -6 & -4 \\ -6 & -2 \end{pmatrix}$$

(ii) $A_1 - A_5$: A_1 ist 3×2 , A_5 ist 2×2 . Die Differenz ist **nicht definiert**, da die Dimensionen nicht übereinstimmen.

(iii) **Alle möglichen Produkte $A_i \cdot A_j$** : Wir prüfen, welche Multiplikationen möglich sind (Anzahl Spalten erster Matrix = Anzahl Zeilen zweiter).

- A_1 (3×2) - A_3 (2×1) - A_4 (1×2) - A_5 (2×2)

Mögliche Produkte:

- $A_1 \cdot A_3$: $(3 \times 2)(2 \times 1) = 3 \times 1$

$$A_1 A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- $A_1 \cdot A_5$: $(3 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$

$$A_1 A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 14 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$$

- $A_3 \cdot A_4$: $(2 \times 1)(1 \times 2) = 2 \times 2$

$$A_3 A_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $A_4 \cdot A_1$: $(1 \times 2)(3 \times 2)$ **nicht möglich** ($2 \neq 3$)

- $A_4 \cdot A_3$: $(1 \times 2)(2 \times 1) = 1 \times 1$

$$A_4 A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1) = (1)$$

- $A_5 \cdot A_1$: $(2 \times 2)(3 \times 2)$ **nicht möglich** ($2 \neq 3$)

- $A_5 \cdot A_3$: $(2 \times 2)(2 \times 1) = 2 \times 1$

$$A_5 A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 2 \\ -3 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $A_5 \cdot A_5$: $(2 \times 2)(2 \times 2) = 2 \times 2$

$$A_5^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

Weitere Kombinationen sind dimensionsmäßig unmöglich.

(b) Beispiel für Nicht-Kommutativität der Matrizenmultiplikation

Wähle zwei 2×2 -Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Dann:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Da $AB \neq BA$, ist die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ.

(c) Keine Kürzungsregel in $M(n)$

Zeige: Aus $A \cdot B = A \cdot C$ folgt im Allgemeinen nicht $B = C$, selbst wenn $A \neq 0$.

Wähle:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Dann:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Also $AB = AC$, aber $B \neq C$.

Dies zeigt, dass die Kürzungsregel in $M(n)$ nicht gilt, da A nicht invertierbar ist (singulär).